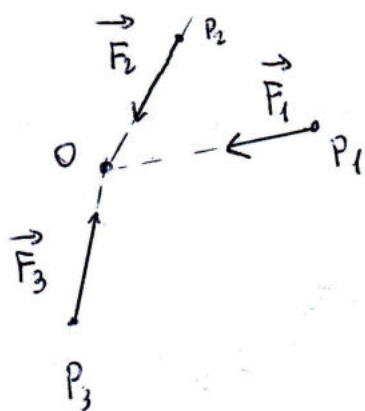


FORZE CENTRALI E FORZA GRAVITAZIONALE

Forze centrali

Si definisce FORZA CENTRALE una forza agente in una certa regione dello spazio avente le seguenti proprietà:

- 1) in qualsiasi punto dello spazio la sua direzione passa sempre per un punto fisso, detto CENTRO DELLA FORZA
- 2) il modulo di una forza centrale è funzione esclusivamente della distanza del punto in cui agisce dal centro della forza.



O: centro della forza

Se indichiamo con $\hat{u}_r$ il vettore lungo la direzione del vettore posizione $\vec{r}$ del punto P in cui la forza è

applicata, possiamo scrivere quindi, in forma vettoriale:

$\vec{F} = F(r) \hat{u}_r$, dove $F(r)$ è la COMPONENTE RADIALE delle forze centrali $\vec{F}$, e $r = |\vec{r}|$. Se $F(r) > 0$ la forza centrale è repulsiva; se $F(r) < 0$ la forza centrale è attrattiva.

Il fatto che, fissato il centro delle forze O, in ogni punto dello spazio sia presente una forza, funzione della posizione, permette di dire che una forza centrale produce un CAMPO

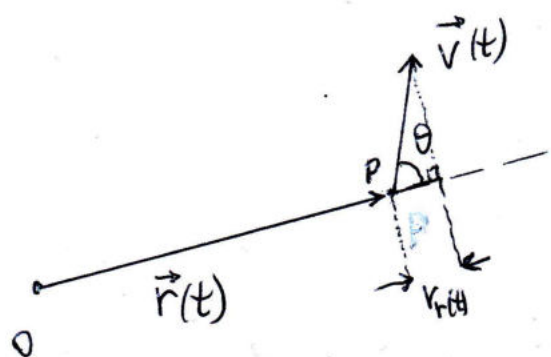
di FORZA: ogni punto materiale che si trovi nella regione (1)

di spazio in cui $\vec{F} = F(r) \hat{u}_r$ e' definita sente l'espressione delle forze $\vec{F}$ (purché tale forze agisca nel corpo: vedremo poi i casi specifici).

Vediamo anzitutto come si comporta una forza centrale dal punto di vista energetico: calcoliamo l'espressione del lavoro svolto da una forza centrale su un punto materiale che si sposta da una posizione $\vec{r}_i$ a una posizione $\vec{r}_f$.

La formula generale che esprime il lavoro di una forza tra l'istante t_i e l'istante t_f e':

$$W(t_i \rightarrow t_f) = \int_{t_i}^{t_f} [\vec{F}(t) \cdot \vec{v}(t)] dt$$



Poiché all'istante t la forza centrale e' diretta lungo la direzione del vettore posizione $\vec{r}(t)$, il prodotto scalare dentro l'integrale diventa:

$\vec{F}(t) \cdot \vec{v}(t) = F(r(t)) v_r(t)$, dove $v_r(t)$ e' la componente radiale del vettore velocita' istantanea $\vec{v}(t)$: $v_r(t)$ e' positive se $\vec{v}(t)$ si proietta nel verso concorde a $\vec{r}(t)$, altrimenti e' negative. Dunque il lavoro di $\vec{F}$ diventa:

$$W(t_i \rightarrow t_f) = \int_{t_i}^{t_f} F(r(t)) v_r(t) dt$$

Ma la componente radiale delle velocità istantanee $\vec{v}(t)$ è la derivata rispetto al tempo delle distanze del punto P dall'origine O; cioè, posto $|\vec{r}(t)| = r(t)$, risulta:

$$W(t_i \rightarrow t_f) = \int_{t_i}^{t_f} F(r(t)) [r(t)]' dt$$

Ricordiamo brevemente (poiché ci serve) il teorema di integrazione per sostituzione, adattato al nostro caso:

$$\int_{t_i}^{t_f} F(r(t)) [r(t)]' dt = \int_{r_i}^{r_f} F(r) dr, \text{ dove } r_i = r(t_i) \text{ e } r_f = r(t_f).$$

Dunque otteniamo, in definitiva:

$$W(t_i \rightarrow t_f) = W(r_i \rightarrow r_f) = \int_{r_i}^{r_f} F(r) dr$$

Se indichiamo con $f(r)$ una primitiva della funzione $F(r)$, risulta quindi:

$W(r_i \rightarrow r_f) = f(r_f) - f(r_i)$, dove $f(r)$ è una funzione che dipende soltanto da r , cioè delle distanze del punto P dal centro delle forze. Se poniamo poi $f(r) = -U(r)$ otteniamo la legge

$$W(r_i \rightarrow r_f) = U(r_i) - U(r_f),$$

per cui, concludiamo che il lavoro svolto da una forza centrale su un punto materiale che si sposta da una posizione $\vec{r}_i$ a una posizione $\vec{r}_f$ dipende soltanto dalle posizioni iniziale e finale, e non delle traiettorie seguite dal punto materiale per andare dalla posizione $\vec{r}_i$ alla posizione $\vec{r}_f$.

Per maggior precisione, questo lavoro dipende soltanto delle distanze dall'origine O (centro delle forze) delle posizioni iniziale e finale. In particolare, se $r_f = r_i$

risulta $W(r_i \rightarrow r_f) = 0$, e questo avviene in particolare

se $\vec{r}_f = \vec{r}_i$, cioè se la posizione di arrivo coincide con la posizione di partenza; ma avviene anche, ad esempio, se il punto materiale si muove di moto circolare attorno al centro delle forze. Pertanto, sulla base di tutto questo,

concludiamo che UNA FORZA CENTRALE È UNA FORZA CONSERVATIVA. La funzione $U(r)$ è l'ENERGIA POTENZIALE

associata alla forza centrale $\vec{F} = F(r) \hat{u}_r$, e risulta

$$F(r) = -[U(r)]'$$

Osserviamo poi che il momento di una forza centrale, calcolato scegliendo come polo il centro delle forze, è nullo.

Pertanto, il momento angolare di un punto materiale, rispetto al centro delle forze, che si sta muovendo in

un campo di forze centrale è costante nel tempo (si conserva).

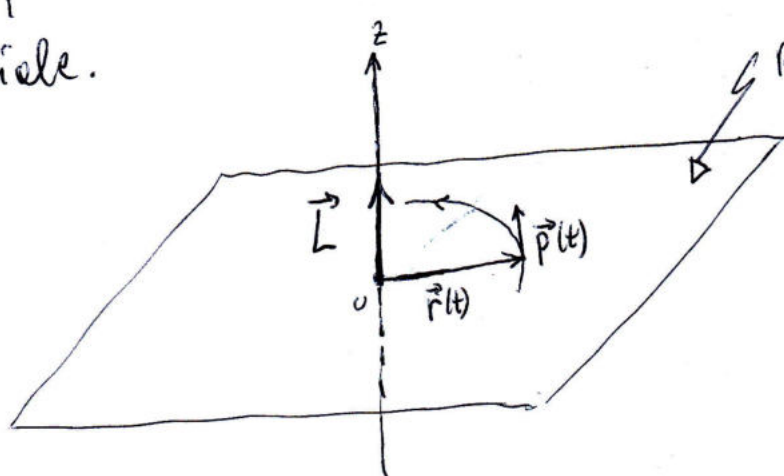
Risulta $\vec{L}(t) = \vec{r}(t) \times \vec{p}(t) = \text{costante}$.

Dato che $\vec{L}(t)$ è, per definizione, perpendicolare a entrambi i vettori $\vec{r}(t)$ e $\vec{p}(t)$, esso a ogni istante deve essere perpendicolare al piano individuato dai vettori $\vec{r}(t)$ e $\vec{p}(t)$.

Il caso in cui $\vec{r}(t)$ risulti parallelo a $\vec{p}(t)$ corrisponde a una situazione con $\vec{L}(t) = 0$, in cui il punto materiale si muove di moto rettilineo lungo una retta passante per il centro delle forze. In generale, $\vec{r}(t)$ e $\vec{p}(t)$ non sono paralleli, per cui individuano un piano nello spazio.

Dato che $\vec{L}(t)$, per quanto visto sopra, deve essere perpendicolare a questo piano e allo stesso tempo deve rimanere costante in modulo, direzione e verso (dire che $\vec{L}$ si conserva vuol dire che il vettore $\vec{L}$ resta costante!), ciò significa che anche il piano definito dai vettori $\vec{r}(t)$ e $\vec{p}(t)$ deve mantenersi costante nel tempo: detto in altri termini, il moto di un punto materiale in un campo di forze centrale si svolge su un piano contenente il centro delle forze O e fisso dai valori iniziali di $\vec{r}$ e di $\vec{p}$.

Introduciamo quindi un'asse z , passante per il centro delle forze O e perpendicolare al piano in cui si svolge il moto del punto materiale.



$\vec{r}(t), \vec{p}(t)$ giacciono nel piano perpendicolare all'asse z ; $\vec{L}$ è diretto lungo l'asse z

Abbiamo visto che nel caso in cui un punto materiale avente massa m si muove attorno a un'asse su un piano perpendicolare all'asse, risulta (se il polo sta sull'asse):

$$L_z = r(t) m v_t(t), \quad \text{dove } r(t) \text{ è la distanza}$$

del punto materiale dall'asse z all'istante t , e $v_t(t)$ è la velocità tangenziale istantanea (all'istante t) del punto materiale.

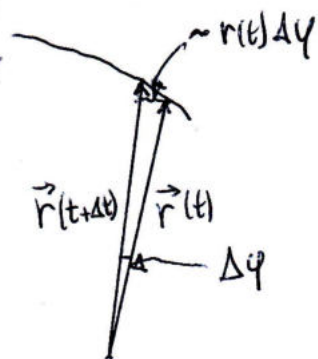
Se $\omega(t)$ è la velocità angolare istantanea del punto materiale, cioè la velocità angolare di rotazione del

vettore $\vec{r}(t)$ sul piano del moto attorno all'asse z ,

risulta (come già visto) $v_t(t) = r(t)\omega(t)$. Allora otteniamo:

$$L_z = m (r(t))^2 \omega(t) = \text{costante} \quad (\text{perché } \vec{L} \text{ si conserva!})$$

[Dunque, nel moto di un punto materiale sotto l'azione di una forza centrale, la quantità $(r(t))^2 \omega(t)$ si conserva (m è un fattore costante).]



Consideriamo il moto in un campo centrale in un piccolo intervallo di tempo Δt .

Poiché $|\vec{r}(t)| = r(t)$, dalle figure qui e fianco possiamo scrivere l'espressione

dell'area "spazzata" del vettore posizione del punto materiale rispetto al centro di forze (triangolo con angolo al vertice $\Delta\varphi$):

$$\Delta A \approx \frac{1}{2} (r(t)) \cdot (r(t)) \Delta\varphi = \frac{1}{2} (r(t))^2 \Delta\varphi \quad \left(\begin{array}{l} \text{e meno di} \\ \text{infinitesimi di} \\ \text{ordine superiore} \end{array} \right)$$

In un intervallo di tempo Δt , quello che $\vec{r}(t)$ ha impiegato per "spazzare" l'angolo $\Delta\varphi$, risulta quindi:

$$\frac{\Delta A}{\Delta t} \approx \frac{1}{2} (r(t))^2 \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \quad ; \quad \text{al limite per } \Delta t \rightarrow 0 \text{ otteniamo, quindi:}$$

$$[A(t)]' = \frac{1}{2} (r(t))^2 \omega(t) = \frac{L_z}{2m} = \text{costante}$$

La quantità $[A(t)]'$ è detta VELOCITÀ AREOLARE, e

nel moto di un punto materiale in un campo di forze centrali è costante. Spesso si usa dire che, in un campo di forze centrale, il vettore posizione "spazza aree uguali in tempi uguali"; ciò è conseguenza immediata del fatto che la velocità areolare è costante.

Se indichiamo con T il tempo necessario al punto materiale per compiere un giro completo attorno al centro delle forze, otteniamo anche:

$$A_{TOT} = \frac{L_z}{2m} \cdot T, \text{ dove } A_{TOT} \text{ e' l'area racchiusa dalle}$$

traiettoria del punto materiale in un giro completo.

Pertanto vale la legge

$$T = \frac{2m}{L_z} A_{TOT}$$

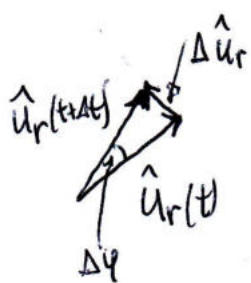
PERIODO DEL MOTO DI UN PUNTO MATERIALE
SOTTO L'AZIONE DI UNA FORZA CENTRALE

Se, oltre al versore radiale $\hat{u}_r$, all'istante t in cui la posizione del punto materiale e' individuata dal vettore posizione $\vec{r}(t)$ introduciamo anche un VERSORE TANGENZIALE $\hat{u}_\varphi$ diretto perpendicolarmente rispetto a $\vec{r}(t)$, possiamo esprimere il vettore accelerazione istantanea $\vec{a}(t)$ come somma di una accelerazione radiale e di una accelerazione tangenziale, in generale:

$$\vec{a}(t) = \left[(r(t))'' - r(t)(\omega(t))^2 \right] \hat{u}_r(t) + \left[\frac{1}{r(t)} \left((r(t))^2 \omega(t) \right)' \right] \hat{u}_\varphi(t)$$

Questa legge si ottiene partendo da $\vec{r}(t) = r(t) \hat{u}_r(t)$ e derivando il vettore $\vec{r}(t)$ rispetto al tempo due volte.

$\hat{u}_\varphi$ si ottiene ruotando $\hat{u}_r$ di 90° in senso antiorario.



Prima derivazione:

$$[\vec{r}(t)]' = (r(t))' \hat{u}_r(t) + r(t) (\hat{u}_r(t))'$$

Derivata rispetto al tempo del vettore $\hat{u}_r(t)$. Nel moto di un punto materiale su un piano, nell'intervallo di tempo Δt il vettore posizione $\vec{r}(t)$ (e quindi il vettore $\hat{u}_r$) ruota di un angolo $\Delta \varphi$ attorno all'asse z . Dalla figura vediamo che:

$$|\Delta \hat{u}_r| = |\hat{u}_r| \cdot \Delta \varphi = \Delta \varphi \quad (\text{essendo } |\hat{u}_r| = 1)$$

Allora $\frac{|\Delta \hat{u}_r|}{\Delta t} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} \rightarrow \omega(t)$ per $\Delta t \rightarrow 0$.

La direzione e il verso di $\Delta \hat{u}_r$ sono quelli di $\hat{u}_\varphi$, per

ci risulta $(\hat{u}_r(t))' = \omega(t) \hat{u}_\varphi(t)$

In modo simile (stando attenti al segno!) si dimostra

che risulta $(\hat{u}_\varphi(t))' = -\omega(t) \hat{u}_r(t)$.

In generale $\hat{u}_r$ e $\hat{u}_\varphi$ dipendono dal tempo in quanto la loro direzione varia nel tempo, anche se il loro modulo è ovviamente costante (uguale a 1).

Allora, risulta

$$\boxed{\vec{v}(t) = [\vec{r}(t)]' = v_r(t) \hat{u}_r(t) + r(t) \omega(t) \hat{u}_\varphi(t)}$$

ancora rispetto al tempo otteniamo la legge scritta alla pagina precedente per $\vec{a}(t)$.

Applichiamo la legge per $\vec{a}(t)$ al moto di un punto materiale in un campo di forze centrale. Dato che $F_t = 0$ in tale situazione (una forza centrale ha solo la componente radiale), deve risultare

$$a_t = \frac{1}{r(t)} [(r(t))^2 \omega(t)]' = 0, \text{ che per } r(t) \neq 0 \text{ implica}$$

$$[(r(t))^2 \omega(t)]' = 0 \Rightarrow (r(t))^2 \omega(t) = \text{costante}, \text{ che e' la}$$

stessa legge ottenuta a pag. 6 come conseguenza della conservazione del momento angolare del punto materiale rispetto al centro delle forze.

Dunque, sotto l'azione di una forza centrale l'accelerazione del punto materiale ha solo la componente radiale.

Della conservazione di L_z risulta subito:

$$(r(t))^2 \omega(t) = \frac{L_z}{m} \quad (*)$$

Indicando con il simbolo $\frac{d}{d\varphi}$ le derivate rispetto a φ , e tenuto conto che r varia al variare delle posizioni angolari φ , possiamo considerare r come funzione di φ , che a sua volta dipende del tempo. Allora possiamo scrivere, utilizzando le regole di derivazione di funzioni composte:

$$[r(t)]' = \frac{dr(\varphi(t))}{d\varphi} \cdot [\varphi(t)]' = \frac{dr(\varphi)}{d\varphi} \cdot \omega(t) = \frac{L_z}{m(r(\varphi))^2} \cdot \frac{dr(\varphi)}{d\varphi} =$$

$$= -\frac{L_z}{m} \frac{d}{d\varphi} \left[\frac{1}{r(\varphi)} \right] \quad \left(\text{abbiamo usato l'uguaglianza (*) e pag (10) per esprimere } \omega(t) \text{ in termini di } r \right)$$

$$[r(t)]'' = \frac{d}{d\varphi} \left\{ [r(\varphi(t))]' \right\} \cdot [\varphi(t)]' = \frac{d}{d\varphi} \left\{ [r(\varphi(t))]' \right\} \cdot \omega(t) =$$

$$= \frac{L_z}{m(r(\varphi))^2} \cdot \frac{d}{d\varphi} \left\{ -\frac{L_z}{m} \frac{d}{d\varphi} \left[\frac{1}{r(\varphi)} \right] \right\} = -\frac{L_z^2}{m^2(r(\varphi))^2} \frac{d^2}{d\varphi^2} \left[\frac{1}{r(\varphi)} \right],$$

dove $\frac{d^2}{d\varphi^2}$ sta a indicare le derivate seconde rispetto

a φ .

Allora, la componente radiale dell'accelerazione nel moto di un punto materiale in un campo di forze centrole è:

$$a_r = (r(t))'' - r(t)(\omega(t))^2 = -\frac{L_z^2}{m^2(r(\varphi))^2} \frac{d^2}{d\varphi^2} \left[\frac{1}{r(\varphi)} \right] - r(\varphi) \cdot \left[\frac{L_z}{m(r(\varphi))^2} \right]^2 =$$

$$= -\frac{L_z^2}{m^2(r(\varphi))^2} \frac{d^2}{d\varphi^2} \left[\frac{1}{r(\varphi)} \right] - r(\varphi) \cdot \frac{L_z^2}{m^2(r(\varphi))^4} =$$

$$= -\frac{L_z^2}{m^2(r(\varphi))^2} \left\{ \frac{d^2}{d\varphi^2} \left[\frac{1}{r(\varphi)} \right] + \frac{1}{r(\varphi)} \right\}$$

Allora, il vettore accelerazione istantanea di un punto materiale sotto l'azione di una forza centrole è:

$$\vec{a}_r = -\frac{L_z^2}{m^2(r(\varphi))^2} \left\{ \frac{d^2}{d\varphi^2} \left[\frac{1}{r(\varphi)} \right] + \frac{1}{r(\varphi)} \right\} \hat{u}_r$$

FORMULA DI
BINET

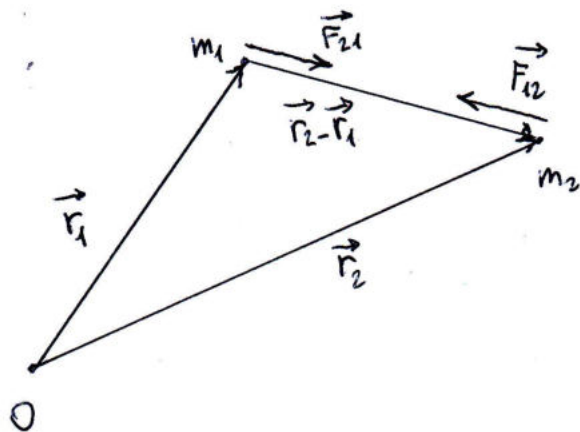
Legge di Newton delle gravitazione universale

(12)

Tra la fine del XVI secolo e i primi decenni del XVII secolo sono stati raccolti tantissimi dati sul moto dei corpi celesti, in particolare della Luna e dei pianeti. Nel 1687, Isaac Newton pubblicò l'opera "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica", in cui inquadrò tutti i dati raccolti in un unico modello matematico grazie al quale fu possibile quantificare le forze in gioco che permettono ai pianeti di percorrere le traiettorie osservate. Egli ragiona nel modo seguente:

- 1) sulla Luna doveva agire una forza risultante non nulla, altrimenti non avrebbe potuto muoversi nell'orbita osservata, che è quasi circolare;
- 2) la forza di mutua interazione tra la Terra e la Luna è attrattiva;
- 3) la forza con cui il Sole mantiene i pianeti in orbita attorno a sé è lo stesso tipo di forza con cui la Terra e la Luna si attraggono.

La conclusione a cui arrivò Newton fu la formulazione della LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE: ogni punto materiale nell'Universo attrae ogni altro punto materiale con una forza il cui modulo è direttamente proporzionale al prodotto delle masse dei due punti materiali e inversamente proporzionale al quadrato delle loro distanze.



Per la terza legge della dinamica, nello schema qui a fianco risulta

$$\vec{F}_{21} + \vec{F}_{12} = 0, \text{ cioè}$$

$$|\vec{F}_{21}| = |\vec{F}_{12}| = F_g$$

Posto $|\vec{r}_2 - \vec{r}_1| = r$, la legge di gravitazione universale si può esprimere nel modo seguente:

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

dove G è una opportuna costante, nota come COSTANTE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE, che vale

$$G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$$

Introdotta un vettore $\vec{u}_{12} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$ (diretto da m_1 a m_2),

le forze esercitate dal punto materiale di massa m_1 su quello di massa m_2 è, in forme vettoriale:

$$\vec{F}_{12} = - G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{u}_{12} = - G \frac{m_1 m_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}$$

[Il segno negativo è dovuto al fatto che il vettore $\hat{u}_{12}$ è orientato dal corpo 1 al corpo 2, mentre la forza esercitata dal corpo 1 al corpo 2 ha verso opposto a quello di $\hat{u}_{12}$]

Nella sua opera, Newton dimostrò che la forza gravitazionale esercitata da un corpo esteso con massa distribuita e simmetrica sferica, e limitato, su un punto materiale esterno è la stessa che verrebbe esercitata se tutta la massa del corpo fosse concentrata nel centro della distribuzione.

In questo modo, un punto materiale che si trova sulla superficie della Terra, a distanza $r = R_T$ (raggio della Terra) dal centro della Terra, sente una forza di modulo

$$F_g = G \frac{M_T m}{R_T^2} \quad \text{diretta verso il centro della Terra.}$$

M_T : massa della Terra ; m : massa del punto materiale.

Vediamo meglio che cosa accade in un sistema isolato costituito da due punti materiali che interagiscono tra loro tramite la forza gravitazionale, nel caso in cui la massa di uno dei due, diciamo $m_1 = M$, risulti molto maggiore della massa dell'altro, $m_2 = m$; cioè, se risulta $M \gg m$.

Se il sistema dei due corpi è isolato, possiamo metterci nel sistema di riferimento in cui il centro di massa è fermo, senza perdere di generalità nell'analisi. Dunque nel nostro caso risulta $\vec{R}_{cm}(t) = 0$ costante.

Ma poiché risulta $\vec{R}_{cm}(t) = \frac{M \vec{r}_1(t) + m \vec{r}_2(t)}{M+m} \approx \vec{r}_1(t)$ per $M \gg m$,

in questa approssimazione vediamo il corpo di massa M fermo nell'origine, poiché $\vec{r}_1(t) \approx \vec{R}_{cm}(t) = 0$

Le equazioni del moto per i due corpi sono:

$$\begin{cases} m_1 \vec{a}_1(t) = \vec{F}_{21}(t) \\ m_2 \vec{a}_2(t) = \vec{F}_{12}(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M \vec{a}_1(t) = \vec{F}_{21}(t) \\ m \vec{a}_2(t) = \vec{F}_{12}(t) \end{cases} \quad \text{con } \vec{F}_{21}(t) = -\vec{F}_{12}(t)$$

Moltiplichiamo per m i due membri della prima equazione e per M i due membri della seconda equazione:

$$\begin{cases} Mm \vec{a}_1(t) = -m \vec{F}_{12}(t) \\ Mm \vec{a}_2(t) = M \vec{F}_{12}(t) \end{cases} \quad , \text{ e sottraiamo membro a membro le due equazioni:}$$

$$Mm [\vec{a}_2(t) - \vec{a}_1(t)] = (M+m) \vec{F}_{12}(t), \quad \text{cioè}$$

$$\frac{Mm}{M+m} [\vec{a}_2(t) - \vec{a}_1(t)] = \vec{F}_{12}(t)$$

Se poniamo $\vec{r}_2(t) - \vec{r}_1(t) = \vec{r}(t)$, che è il vettore posizione relativo del corpo 2 rispetto al corpo 1, otteniamo:

$$\mu [\vec{r}(t)]'' = \vec{F}_{12}(t), \quad \text{avendo posto}$$

$\mu = \frac{Mm}{M+m}$, che è la massa ridotta del sistema di due punti materiali.

Nel limite $M \gg m$ risulta $\mu \simeq m$ e $\vec{r}(t) \simeq \vec{r}_2(t)$,

per cui l'equazione del moto diventa:

$m \vec{a}_2(t) = \vec{F}_{12}(t)$, con il corpo di massa M praticamente fermo nella posizione del centro di massa del sistema.

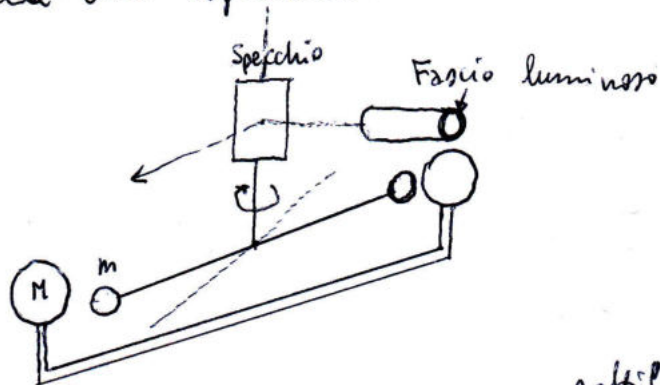
Dunque, il problema con due corpi, nell'ipotesi $M \gg m$, si è ridotto al problema del solo corpo di massa m in moto sotto l'azione della forza esercitata dal corpo di massa $M \gg m$. Poiché il corpo di massa M di fatto non si muove, il corpo di massa m risente dell'azione di una forza che, a ogni istante, è diretta verso un punto fisso dello spazio, e pertanto è una forza centrale.

Il limite $M \gg m$ si verifica in natura, ad esempio, nel moto dei pianeti sotto l'azione delle forze di gravitazione esercitate dal Sole (la cui massa è decisamente molto maggiore di quella di un pianeta). Pertanto i pianeti orbitano attorno al Sole sotto l'azione di una forza centrale, con tutte le conseguenze che ciò implica sulla base di quanto abbiamo studiato all'inizio di questa parte.

Misura della costante di gravitazione universale

La costante di gravitazione universale G fu misurata per la prima volta da Henry Cavendish nel 1798.

Schema dell'esperimento di Cavendish:



Due piccole sferette di massa m sono fissate alle estremità di una asticella sottile orizzontale sospesa nel suo centro a un filo sottile.

Due sfere più grandi sono poste vicino alle sfere più piccole come nello schema qua sopra. A causa della attrazione gravitazionale tra ogni coppia sfere grande-sfere piccole, la barra ruota e il filo va in torsione, e il suo angolo di rotazione viene rilevato grazie alla misura della deflessione di un fascio luminoso riflesso da uno specchio oppositamente attaccato al filo.

La ripetizione dell'esperimento con diversi valori delle masse in gioco e diversi valori delle distanze tra le masse ha permesso di effettuare, per l'epoca in cui fu fatto, l'esperimento, una misurazione molto accurata. Attenzione: quando l'asticella è in equilibrio, le forze di attrazione gravitazionale delle masse M esercitano sull'asticella, con le masse m attaccate, un momento (rispetto all'asse del filo) che è bilanciato dal momento esercitato dalle forze di richiamo del filo in torsione.

Oggi si continua a misurare G con una precisione sempre maggiore, tramite esperimenti sempre più sofisticati.

Il valore attualmente riportato nelle banche dati ufficiali è:

$$G = (6,67408 \pm 0,00031) \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$$

Il campo gravitazionale

Forse il problema più grande che incontrò Newton quando pubblicò i suoi risultati fu il fatto che era controintuitivo il concetto di AZIONE A DISTANZA di una forza, senza un mezzo che mediare la sua trasmissione: come è possibile che due corpi dotati di massa possano interagire senza entrare in contatto? Tuttavia il successo del modello nel descrivere con precisione il moto dei pianeti placò di fatto queste discussioni.

A partire dalla metà del XIX secolo, grazie alle idee di Michael Faraday, si è fatta strada un'interpretazione più elaborata del meccanismo di "azione a distanza": un corpo genera nello spazio circostante un CAMPO GRAVITAZIONALE, per cui un secondo corpo ("MASSA DI PROVA") che venga a trovarsi in questa stessa regione di spazio risente dell'azione di una forza $\vec{F}_g = m \vec{g}$, dove m è la massa del corpo di prova, e $\vec{g}$ è un'accelerazione vettoriale caratteristica che il campo di forza produce in quella posizione nello spazio. Da questo punto di vista, è il campo che esercita la forza sulle masse di prova, anziché la massa sorgente in modo diretto. (18)

Quindi, in generale, un campo gravitazionale in un punto dello spazio è definito dalla quantità vettoriale

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m}, \quad \text{dove } \vec{F}_g \text{ è la forza gravitazionale}$$

che la massa di prova m "sente" in quel punto dello spazio.

Vicino alla superficie della Terra il vettore $\vec{g}$ con definito coincide con l'accelerazione di gravità al livello del mare che già conosciamo.

Se indichiamo con M la massa del corpo sorgente e con r la distanza tra il corpo sorgente e la massa di prova, risulta

quindi:

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m} = - \frac{GM}{r^2} \hat{u}_r,$$

dove $\hat{u}_r$ è il vettore diretto radialmente lungo la retta che congiunge le due masse, verso la massa di prova.

Vicino a una massa puntiforme o sferica uniforme, i vettori $\vec{g}$ sono diretti lungo linee semirette uscenti dalle masse, con $\vec{g}$ diretto verso le masse.

Tali linee sono chiamate LINEE DI FORZA del campo.

Sulle superficie terrestre, essendo $M = M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$ e $r = R_T = 6,37 \times 10^6 \text{ m}$, risulta:

$$|\vec{g}| = (6,674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2) \cdot (5,97 \times 10^{24} \text{ kg}) / (6,37 \times 10^6 \text{ m})^2 =$$

$$= 9,8193 \text{ m/s}^2, \quad \text{circa uguale al valore noto tipico}$$

$$\text{di } g \quad (\approx 9,81 \text{ m/s}^2)$$

Le leggi di Keplero

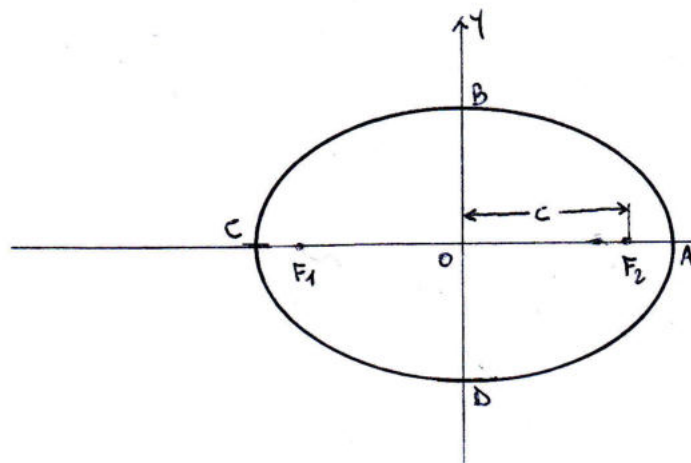
Grazie all'enorme lavoro osservativo svolto dall'astronomo Tycho Brahe alla fine del XVI secolo, con misure fatte sul moto dei pianeti e di centinaia di stelle, il suo assistente Johannes Kepler (Keplero) poté trovare alcune proprietà fondamentali concernenti il moto di tutti i pianeti attorno al Sole: in particolare si accorse che le misure dell'orbita di Marte erano compatibili con un'orbita a forma di ellisse. Generalizzando le sue conclusioni ed estendendole al moto di tutti i pianeti, Keplero formulò tre enunciati oggi noti come leggi di Keplero del moto dei pianeti.

E' bene ribadire che le leggi di Keplero, in origine, sono state formulate basandosi solo sulle misure osservative.

Poi, decenni più tardi, Newton dimostrò matematicamente che le tre leggi di Keplero erano una conseguenza diretta del carattere centrale delle forze gravitazionali, e della legge di gravitazione universale.

Prima legge di Keplero

[Ogni pianeta si muove lungo un'orbita ellittica, e il Sole si trova in uno dei due fuochi dell'ellisse.]



$$\overline{OC} = \overline{OA} = a \quad \text{semiasse maggiore}$$

$$\overline{OD} = \overline{OB} = b \quad \text{semiasse minore}$$

$$\overline{OF_1} = \overline{OF_2} = c \quad \text{semidistanze focale}$$

Risulta $c = \sqrt{a^2 - b^2}$

La quantità $\epsilon = \frac{c}{a}$ è detta ECCENTRICITÀ dell'ellisse.

In una circonferenza risulta $c = 0$. In un'ellisse risulta $0 < \epsilon < 1$.

Se l'asse maggiore si trova nell'asse delle ordinate, il ruolo di b e c si scambia (e meno che si convenga di indicare con le lettere a l'asse maggiore in ogni caso).

Per l'orbita terrestre risulta $\epsilon = 0,017$, mentre per l'orbita di Mercurio risulta $\epsilon = 0,21$, e per quella della cometa di Halley risulta $\epsilon = 0,97$.

Poiché il Sole si trova in un fuoco dell'ellisse, la massima distanza di un pianeta dal Sole (AFELIO) è pari a $a + c$, e la minima distanza (PERIELIO) è pari a $a - c$.

Vediamo come Newton derivò queste leggi come conseguenze della centralità della forza gravitazionale e della legge di gravitazione universale.

La componente radiale della forza gravitazionale, rispetto al Sole, è $F_r = -G \frac{Mm}{r^2}$, dove M è la massa del Sole, m è la massa del pianeta e r è la distanza del pianeta dal Sole.

Ma, dalla formula di Binet a pag. (11), sappiamo che la componente radiale della accelerazione di un punto materiale sotto l'azione di una forza centrale è

$$a_r = - \frac{L_z^2}{m^2 r^2} \left[\frac{d^2}{d\varphi^2} \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} \right], \quad \text{con } r = r(\varphi)$$

Per la seconda legge della dinamica deve risultare (in assenza di altre forze e parte quella gravitazionale centrale):

$$m a_r = F_r, \quad \text{cioè}$$

$$- \frac{L_z^2}{m r^2} \left[\frac{d^2}{d\varphi^2} \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} \right] = - G \frac{M m}{r^2}, \quad \text{e quindi:}$$

$$\frac{d^2}{d\varphi^2} \left(\frac{1}{r} \right) + \frac{1}{r} = \frac{G M m^2}{L_z^2}$$

Ponendo $\frac{1}{r(\varphi)} = u(\varphi)$, otteniamo la seguente equazione differenziale per la funzione $u(\varphi)$:

$$\frac{d^2 u(\varphi)}{d\varphi^2} + u(\varphi) = \frac{G M m^2}{L_z^2}, \quad \text{la cui soluzione generale è (verificare direttamente):}$$

$$u(\varphi) = \frac{G M m^2}{L_z^2} + A \cos \varphi, \quad \text{dove } A \text{ è un fattore costante che deve essere}$$

determinato sulle base delle "condizioni iniziali" del problema. In questa forma il pericelio si ha per $\varphi = 0$ e $A \geq 0$. (22)

Dunque, in generale, risulta

$$\frac{1}{r(\varphi)} = \frac{GMm^2}{L_z^2} + A \cos \varphi \quad (**)$$

A partire dall'equazione dell'ellisse in coordinate cartesiane, con origine nel centro dell'ellisse: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, se trasliamo

l'origine in $(c, 0) = (\epsilon a, 0)$ e poi passiamo alle coordinate polari piane (r, φ) troviamo che l'equazione dell'ellisse assume la forma (CON IL FUOCO NELL'ORIGINE!):

$$\frac{1}{r(\varphi)} = \frac{1 - \epsilon \cos \varphi}{a(1 - \epsilon^2)}, \quad \text{che coincide con l'equazione (**)}$$

purché $a = \frac{L_z^2}{GMm^2(1 - \epsilon^2)}$, e $A = \frac{\epsilon GMm^2}{L_z^2} > 0$

Torneremo su queste formule dopo avere approfondito gli aspetti energetici della legge di gravitazione universale.

Seconda legge di Keplero

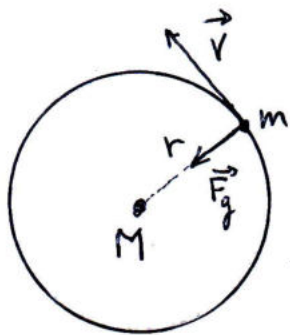
[Il raggio vettore tracciato dal Sole verso qualunque pianeta]
spazza aree uguali in intervalli di tempo uguali

Queste proprietà e' immediate conseguenze del carattere di centralita' della forza esercitata dal Sole sui pianeti, aspetto discusso in dettaglio da pag. (4) e pag. (8) di questa parte.

Terza legge di Keplero

Il quadrato del periodo orbitale di ogni pianeta è proporzionale al cubo delle lunghezze del semiasse maggiore dell'orbita ellittica.

Si può fare una verifica semplificata di questa legge nel caso di orbite circolari.



La forza centripeta, in questo caso, è data proprio dalle forze gravitazionali esercitate dal Sole sul pianeta.

Dalla seconda legge della dinamica, applicata lungo la direzione radiale, otteniamo:

$$m|\vec{a}_c| = |\vec{F}_g|, \text{ cioè:}$$

$$m|\vec{a}_c| = G \frac{Mm}{r^2} \Rightarrow m \omega^2 r = G \frac{Mm}{r^2}, \text{ e quindi } (\omega = \frac{2\pi}{T}):$$

$$\frac{4\pi^2}{T^2} r = \frac{GM}{r^2}, \text{ e infine: } \boxed{T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3}, \text{ per cui}$$

risulta $T^2 = K r^3$ come dice la terza legge di Keplero, avendo posto $\frac{4\pi^2}{GM} = K$, essendo M la massa del Sole.

La formula nel riquadro vale nelle stesse forme anche nel caso di orbite ellittiche, con a al posto di r.

Infatti, dalla legge per il periodo di un'orbita in un campo di forze centrale risulta (vedi pag. ⑧):

$$T = \frac{2m A_{\text{Tot}}}{L_z} \quad ; \quad \text{per un'ellisse risulta } A_{\text{Tot}} = \pi ab = \\ = \pi a^2 \sqrt{1-\varepsilon^2} \quad (\text{essendo } b = a\sqrt{1-\varepsilon^2}).$$

Elevando al quadrato i due membri otteniamo:

$$T^2 = \frac{4m^2 A_{\text{Tot}}^2}{L_z^2} = \frac{4m^2 \pi^2 a^4 (1-\varepsilon^2)}{L_z^2}$$

Dalle formule per a ottenute a pag. ②③ ricaviamo:

$L_z^2 = GMm^2(1-\varepsilon^2)a$, che sostituito nell'espressione di T^2 dà:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 m^2 (1-\varepsilon^2) a^4}{GMm^2(1-\varepsilon^2)a} \quad , \quad \text{cioè } T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} a^3, \quad \text{che}$$

conferma la terza legge di Keplero per le orbite ellittiche.

Energie nel campo gravitazionale

Nel corso del moto dei pianeti, dato che un pianeta si muove attorno al Sole sotto l'azione di una forza centrale, e dato che una forza centrale è conservativa (vedi pag. ③, ④),

l'energia meccanica di un pianeta si conserva.

Poiché deve risultare, per la funzione energia potenziale:

$$- [U(r)]' = F(r) = - \frac{GMm}{r^2} \quad , \quad \text{cioè } [U(r)]' = \frac{GMm}{r^2},$$

l'energia potenziale gravitazionale è data da:

$$U(r) = - \frac{GMm}{r} + \text{costante}$$

Se poniamo che $U(r)$ tenda a zero per $r \rightarrow +\infty$, allora risulta $U(r) = - \frac{GMm}{r}$

Pertanto, per un pianeta in orbita attorno al Sole o per un satellite in orbita attorno alla Terra risulta

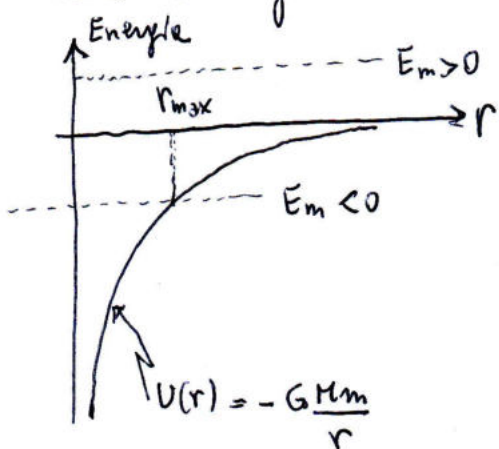
$$E_m = \frac{1}{2} m |\vec{V}|^2 - \frac{GMm}{r}, \quad \text{dove } m, M$$

sono rispettivamente le masse del pianeta e del Sole nel primo caso, oppure del satellite e della Terra nel secondo caso.

Poiché $E_m + \frac{GMm}{r} = \frac{1}{2} m |\vec{V}|^2 \geq 0$, risulta che dovremo

sempre risultare $E_m \geq - \frac{GMm}{r} \Rightarrow E_m \geq U(r)$

Cioè, l'orbita del pianeta o del satellite deve rispettare il vincolo $E_m \geq U(r)$, dove E_m è il valore costante dell'energia meccanica durante il moto.



Due casi: 1) $E_m < 0$; come si vede, il pianeta o il satellite non potrà allontanarsi dal centro delle forze oltre una distanza massima

$$r_{\max} = \frac{GMm}{|E_m|} \quad (\text{sistema LEGATO})$$

2) $E_m \geq 0$: il pianeta o il satellite potrà allontanarsi dal centro delle forze indefinitamente.

Nel caso di moto legato circolare, abbiamo già visto a pag. (24) che deve risultare (detto r il raggio dell'orbita circolare):

$$m|\vec{a}_c| = G \frac{Mm}{r^2}, \text{ per cui:}$$

$$m \frac{|\vec{V}|^2}{r} = G \frac{Mm}{r^2}, \text{ e quindi } |\vec{V}|^2 = \frac{GM}{r}.$$

L'energia meccanica di un pianeta o un satellite in orbita circolare è quindi:

$$E_m = \frac{1}{2} m |\vec{V}|^2 - \frac{GMm}{r} = \frac{1}{2} m \frac{GM}{r} - \frac{GMm}{r} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{GMm}{r} - \frac{GMm}{r}, \text{ e in fine:}$$

$$E_m = - \frac{GMm}{2r}$$

ENERGIA MECCANICA DI UN PUNTO MATERIALE DI MASSA m IN ORBITA CIRCOLARE nel campo gravitazionale generato da un corpo di massa $M \gg m$.

Ricordiamo adesso che, nel caso più generale di orbite ellittiche, il modulo al quadrato delle velocità istantanee del corpo orbitante è $|\vec{V}|^2 = V_r^2 + V_t^2$.

Poiché risulta $L_z = m r V_t$, possiamo ricavare

$$V_t = \frac{L_z}{mr} \quad (L_z \text{ è costante!})$$

Dunque, l'espressione generale dell'energia cinetica di un corpo orbitante è:

$$K = \frac{1}{2} m |\vec{V}|^2 = \frac{1}{2} m V_r^2 + \frac{1}{2} m V_t^2 = \frac{1}{2} m V_r^2 + \frac{1}{2} m \left(\frac{L_z^2}{m^2 r^2} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} m V_r^2 + \frac{L_z^2}{2 m r^2}, \quad \text{e l'energia meccanica diventa:}$$

$$E_m = K + U = \frac{1}{2} m V_r^2 + \frac{L_z^2}{2 m r^2} - \frac{G M m}{r}$$

Nel perielio dell'orbita (che è un punto di inversione per il moto radiale) risulta $V_r = 0$, $r = a - c = a(1 - \epsilon)$.

Allora possiamo scrivere:

$$E_m = \frac{L_z^2}{2 m a^2 (1 - \epsilon)^2} - \frac{G M m}{r}$$

Uniamo la relazione trovata a pag. (23) per L_z^2 :

$$E_m = \frac{G M m^2 (1 - \epsilon^2)}{2 m a^2 (1 - \epsilon)^2} - \frac{G M m}{a(1 - \epsilon)} =$$

$$= \frac{G M m}{a(1 - \epsilon)} \left[\frac{1 - \epsilon^2}{2(1 - \epsilon)} - 1 \right] = \frac{G M m}{a(1 - \epsilon)} \left[\frac{1 + \epsilon}{2} - 1 \right] =$$

$$= \frac{G M m}{a(1 - \epsilon)} \cdot \frac{1}{2} (1 + \epsilon - 2) = - \frac{G M m (1 - \epsilon)}{2 a (1 - \epsilon)}$$

Pertanto, l'energia meccanica di un pianeta o di un satellite in orbita ellittica attorno al centro di forza è:

$$E_m = - \frac{GMm}{2a}, \quad (***)$$

dove a è la lunghezza del semiasse maggiore dell'orbita ellittica. Dunque, possiamo esprimere la lunghezza del semiasse maggiore dell'orbita ellittica in termini di E_m , e il valore dell'eccentricità dell'orbita in termini di L_z e E_m : da (***) tenuto conto che $E_m < 0$, risulta:

$$a = \frac{GMm}{2|E_m|}$$

Dunque, il semiasse maggiore dell'orbita ellittica dipende solo da E_m

Dalla relazione $a = \frac{L_z^2}{GMm^2(1-\epsilon^2)}$ ricaviamo:

$$1 - \epsilon^2 = \frac{L_z^2}{GMm^2 a} = \frac{L_z^2}{GMm^2} \cdot \frac{2|E_m|}{GMm} = \frac{2L_z^2|E_m|}{G^2M^2m^3}, \quad \text{da cui}$$

$$\epsilon^2 = 1 - \frac{2L_z^2|E_m|}{G^2M^2m^3}, \quad \text{e infine}$$

$$\epsilon = \sqrt{1 - \frac{2L_z^2|E_m|}{G^2M^2m^3}}$$

Le quantità conservate E_m , L_z determinano tutti i parametri dell'orbita ellittica.

L'eccentricità dell'orbita ellittica dipende da E_m e da L_z .

In fine, l'ultima relazione ci dice quale sia il limite sui possibili valori che può assumere l'energia meccanica di un corpo in orbita ellittica se è fisso il valore della costante del moto L_z . Deve infatti risultare:

$$1 - \frac{2L_z^2 |E_m|}{G^2 M^2 m^3} \geq 0, \text{ da cui otteniamo:}$$

$$|E_m| \leq \frac{G^2 M^2 m^3}{2L_z^2}, \text{ e tenuto conto che } E_m < 0 \text{ nel moto ellittico, otteniamo:}$$

$$\boxed{E_m \geq - \frac{G^2 M^2 m^3}{2L_z^2}}$$

Ma in corrispondenza del valore

$$E_m = (E_m)_{\min} = - \frac{G^2 M^2 m^3}{2L_z^2} \text{ risulta } \varepsilon = 0 !!$$

[Dunque, la condizione $E_m = (E_m)_{\min}$ si verifica, una volta fisso L_z , quando l'orbita è circolare.]

Moto radiale ed energie potenziale efficace

A pag. (28) abbiamo visto come, per un corpo orbitante sotto l'azione di una forza gravitazionale centrale, l'energia cinetica si possa scrivere nella forma

$$K = \frac{1}{2} m v_r^2 + \frac{L_z^2}{2mr^2}$$

Questo è vero in generale per un punto materiale sotto l'azione di una generica forza centrale. Pertanto, l'energia meccanica di un corpo di massa m in un campo di forze centrale è:

$$E_m = \frac{1}{2} m v_r^2 + \frac{L_z^2}{2mr^2} + U(r), \text{ dove}$$

$U(r)$ è l'energia potenziale associata alla forza centrale, dipendente solo dalla distanza del corpo dal centro della forza (vedi pag. (3), (4)). Dunque, poiché $v_r(t) = [r(t)]'$, per quanto riguarda lo studio del solo "moto radiale" del corpo (cioè di come varia nel tempo la sola distanza del corpo dal centro della forza), il problema si può ridurre a quello di un punto materiale in moto lungo un asse, con coordinate $r > 0$, sotto l'azione di una forza diretta lungo l'asse r , conservativa. L'energia potenziale di queste forze

$$e' \quad U_{\text{eff}}(r) = \frac{L_z^2}{2mr^2} + U(r)$$

In fatti, con questa notazione risulta

$$E_m = \frac{1}{2} m v_r^2 + U_{\text{eff}}(r)$$

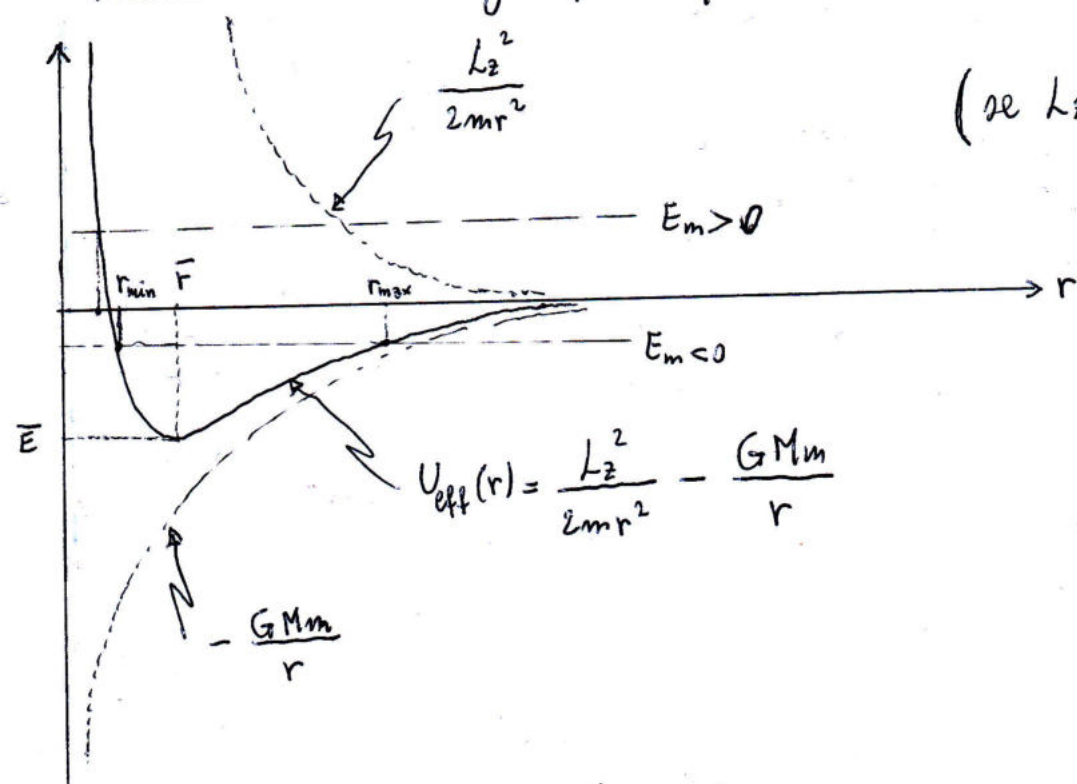
La funzione $U_{\text{eff}}(r)$ e' detta ENERGIA POTENZIALE EFFICACE, e deve essere considerata soltanto quando si vuole studiare solo la variazione di r nel tempo nel moto di un corpo di massa m in un campo di forze centrate.

Nel caso specifico del campo gravitazionale risulta

$$U_{\text{eff}}(r) = \frac{L_z^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}$$

Traiciamo un grafico qualitativo della funzione $U_{\text{eff}}(r)$

(se $L_z \neq 0$, ovviamente)



Dalla relazione $\frac{1}{2} m v_r^2 = E_m - U_{\text{eff}}(r)$, come già visto in altri casi simili, deriva la condizione $E_m \geq U_{\text{eff}}(r)$.

Pertanto si osserva che (e partire dalla figura):

1) se $\bar{E} \leq E_m < 0$, il corpo orbita su una traiettoria (che adesso sappiamo che è un'ellisse con fuoco nel centro della forza),

con $r_{\min} \leq r \leq r_{\max}$ ($r = r_{\min}$ nel perielio, $r = r_{\max}$ nell'afelio);

se $E = \bar{E}$ il corpo orbita su una traiettoria circolare in quanto $r = \bar{r} = \text{costante}$.

2) se $E_m \geq 0$, il corpo orbita su una traiettoria non limitata superiormente, avvicinandosi al centro della forza fino a una distanza minima $r = r_{\min}$ e poi allontanandosi indefinitamente. Si può dimostrare che per $E_m = 0$ la traiettoria dell'orbita è parabolica, mentre per $E_m > 0$ è un ramo di iperbole.

Il minimo della funzione $U_{\text{eff}}(r)$ si calcola agevolmente:

$$U'(\bar{r}) = 0 \Rightarrow -\frac{L_z^2}{m\bar{r}^3} + \frac{GMm}{\bar{r}^2} = 0 \Rightarrow -\frac{L_z^2}{m} + GMm\bar{r} = 0$$

$$\Rightarrow \bar{r} = \frac{L_z^2}{GMm^2} \quad ; \quad \text{per } r = \bar{r} \text{ la traiettoria è circolare,}$$

per cui risulta $V_r = 0$, e quindi l'energia meccanica minima per L_z fisso è:

$$E_{m,\min} = \bar{E} = \frac{L_z^2}{2m\bar{r}^2} - \frac{GMm}{\bar{r}} = -\frac{G^2 M^2 m^3}{2L_z^2}, \quad \text{che}$$

conferma il risultato ottenuto a pag. (30) per altre vie.

Velocità di fuga

Consideriamo un punto materiale di massa m che viene lanciato verso l'esterno da un punto posto sulla superficie terrestre. Ci chiediamo quale sia il minimo valore del modulo della velocità di lancio tale che il corpo riesca ad allontanarsi fino all'infinito (eppunto, la VELOCITÀ di FUGA).

Per risolvere questo problema è necessario sfruttare il fatto che l'energia meccanica del corpo nel campo gravitazionale della Terra si conserva. L'espressione dell'energia meccanica del punto materiale allorché si trova a una distanza r dal centro della Terra, con $r \geq R_T$ (raggio terrestre), è:

$$E_m = \frac{1}{2} m |\vec{V}(r)|^2 - \frac{G M_T m}{r},$$
 dove $\vec{V}(r)$ è la velocità del corpo quando si trova a distanza r dal centro della Terra. All'istante iniziale il punto materiale si trova alla distanza $r = R_T$ dal centro della Terra, e viene lanciato con velocità di modulo V_i .

A un istante $t_f > t_i$ il corpo raggiungerà la massima distanza consentita dall'energia posseduta in partenza.

Dall'analisi svolta alle pag. (26), (27) si deduce che la minima energia che deve possedere un punto materiale per potersi allontanare indefinitamente dal centro

di forze e' $E_m = 0$. Dunque, queste richieste porta alla seguente equazione: $E_{m,i} = 0$, cioè:

$$K_i + U_i = 0, \text{ cioè}$$

$$\frac{1}{2} m V_i^2 - \frac{G M_T m}{R_T} = 0, \text{ da cui otteniamo } \frac{1}{2} V_i^2 = \frac{G M_T}{R_T}$$

$$\text{e quindi } V_i^2 = \frac{2 G M_T}{R_T}, \text{ e infine}$$

$$V_i = \sqrt{\frac{2 G M_T}{R_T}} = \sqrt{\frac{2 \times (6,674 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2) \cdot (5,97 \times 10^{24} \text{ kg})}{(6,37 \times 10^6) \text{ m}}} =$$
$$= 1,1185 \times 10^4 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 4,0265 \times 10^4 \text{ km/h}$$

Questo calcolo e' adatto per calcolare la velocita' di fuga da qualsiasi corpo di forma sferica in assenza di altre interazioni.